

Parte 1 — Questões conceituais

1. O que é UML e por que ela é usada na análise de sistemas? Por que não usar apenas texto?

UML significa Linguagem de Modelagem Unificada. Ela é usada para representar e organizar visualmente como um sistema funciona. Ela ajuda a mostrar os usuários, as funções do sistema e os relacionamentos entre eles.

Usar somente texto pode deixar algumas coisas confusas ou difíceis de entender. Com os diagramas da UML, fica mais fácil visualizar as informações e entender o sistema antes de começar a desenvolvê-lo.

2. Qual é a finalidade específica do Diagrama de Casos de Uso?

O Diagrama de Casos de Uso serve para mostrar o que o sistema faz e quem utiliza essas funções. Ele apresenta os atores, os casos de uso e os relacionamentos entre eles.

Ele não mostra detalhadamente como o sistema é programado, nem o código, banco de dados ou todos os passos internos de cada função.

3. O que é um ator no diagrama de casos de uso? Um sistema externo pode ser um ator?

Um ator é alguém ou alguma coisa que interage com o sistema para realizar alguma função. Pode ser uma pessoa, outro sistema ou até um equipamento externo.

Sim. Um sistema externo pode ser um ator, porque ele também pode trocar informações com o sistema. Por exemplo, em um sistema de delivery, um sistema de pagamento externo pode ser um ator.

4. O que é um caso de uso? Por que ele deve ser nomeado com verbo no infinitivo?

Um caso de uso representa uma função que o sistema oferece para algum ator realizar.

Ele deve ser nomeado com verbo no infinitivo porque o nome precisa representar uma ação. Por exemplo: Cadastrar aluno, Consultar livro ou Registrar empréstimo.

5. Qual a diferença entre «include» e «extend»?

O include é usado quando uma função precisa obrigatoriamente executar outra função como parte do seu processo.

Exemplo:

Realizar empréstimo include Verificar disponibilidade do livro.

Nesse caso, sempre que for realizado um empréstimo, é necessário verificar se o livro está disponível.

O extend é usado quando uma função adicional pode acontecer em determinadas situações, mas não é obrigatória.

Exemplo:

Realizar empréstimo extend Aplicar multa.

A multa só acontece se existir algum atraso ou outra condição que gere a cobrança.

6. Por que "Tela de login" não é um bom nome para um caso de uso, mas "Autenticar usuário" é?

Tela de login representa uma parte da interface do sistema, e não exatamente uma função que o usuário realiza.

Já Autenticar usuário representa uma ação e mostra o objetivo do usuário dentro do sistema. Por isso, é um nome melhor para um caso de uso.

Parte 2 — Identificação e análise

Sistema de delivery

1. Atores

Os principais atores podem ser:

1. Cliente — realiza pedidos pelo aplicativo.
2. Restaurante — recebe e prepara os pedidos.
3. Entregador — realiza a entrega dos pedidos.
4. Administrador — gerencia o sistema.
5. Sistema de pagamento — realiza ou confirma os pagamentos.

2 e 3. Casos de uso e atores associados

Caso de uso	Atores associados
Cadastrar cliente	Cliente
Autenticar usuário	Cliente, Restaurante, Entregador, Administrador
Consultar restaurantes	Cliente
Consultar cardápio	Cliente
Adicionar produto ao pedido	Cliente
Realizar pedido	Cliente
Realizar pagamento	Cliente, Sistema de pagamento
Acompanhar pedido	Cliente
Aceitar pedido	Restaurante
Preparar pedido	Restaurante
Atualizar status do pedido	Restaurante, Entregador
Realizar entrega	Entregador
Cancelar pedido	Cliente, Restaurante
Gerenciar produtos	Restaurante
Gerenciar usuários	Administrador
Gerar relatório de vendas	Administrador

4. Relacionamentos

Um exemplo de «include» seria:

Realizar pedido «include» Realizar pagamento

Isso acontece porque o pagamento faz parte obrigatória do processo de realizar o pedido.

Um exemplo de «extend» seria:

Realizar pedido «extend» Aplicar cupom de desconto

O uso de cupom é opcional. O pedido pode ser realizado sem que o cliente utilize um cupom.

Parte 3 — Avaliação de diagramas

Nome original	Correto?	Nome corrigido
Cadastramento de clientes	Incorreto	Cadastrar clientes
Login	Incorreto	Autenticar usuário
Relatório de vendas mensais	Incorreto	Gerar relatório de vendas mensais
Cancelar pedido	Correto	—
Tela de pagamento	Incorreto	Realizar pagamento
Gerenciar estoque	Correto	—
Ver produtos	Correto	—
Enviar notificação de confirmação	Correto	—

Parte 4 — Produção de diagrama

Sistema escolhido: Biblioteca escolar

Atores

- Aluno
- Bibliotecário
- Professor
- Administrador

Casos de uso

1. Cadastrar usuário
2. Autenticar usuário
3. Consultar livros

4. Consultar disponibilidade
5. Realizar empréstimo
6. Registrar devolução
7. Renovar empréstimo
8. Reservar livro
9. Cadastrar livro
10. Atualizar livro
11. Remover livro
12. Gerar relatório
13. Calcular multa
14. Pagar multa

Relacionamentos

include

- Realizar empréstimo include Consultar disponibilidade
- Registrar devolução include Calcular multa

«extend»

- Renovar empréstimo extend Realizar empréstimo
- Pagar multa extend Registrar devolução

Associação dos atores

Ator	Casos de uso
Aluno	Autenticar usuário, Consultar livros, Consultar disponibilidade, Realizar empréstimo, Registrar devolução, Renovar empréstimo, Reservar livro, Pagar multa
Professor	Autenticar usuário, Consultar livros, Consultar disponibilidade, Realizar empréstimo, Registrar devolução, Renovar empréstimo, Reservar livro
Bibliotecário	Cadastrar usuário, Cadastrar livro, Atualizar livro, Remover livro, Realizar empréstimo, Registrar devolução, Gerar relatório
Administrador	Autenticar usuário, Cadastrar usuário, Gerar relatório

Como organizar no draw.io

Dentro de um retângulo grande coloque o nome:

Sistema de Biblioteca Escolar

Dentro desse retângulo ficam todos os casos de uso em formato de elipse.

Fora do retângulo ficam os atores:

Aluno → casos de uso

Professor → casos de uso

Bibliotecário → casos de uso

Administrador → casos de uso

Os atores são ligados aos casos de uso por linhas simples.

Para `include`, use uma linha tracejada com uma seta apontando para o caso de uso incluído e escreva:

`include`

Para `extend`, faça também uma linha tracejada com seta, mas apontando para o caso de uso que está sendo estendido, identificando com:

`extend`

Parte 5 — Especificação textual de caso de uso

UC-05 — Realizar empréstimo

Campo	Descrição
Identificador	UC-05
Nome do caso de uso	Realizar empréstimo
Ator principal	Aluno
Atores secundários	Bibliotecário

Pré-condição	O usuário deve estar cadastrado e o livro deve estar disponível para empréstimo.
Objetivo / Descrição	Permitir que o aluno faça o empréstimo de um livro disponível na biblioteca.
Fluxo principal	1. O aluno solicita o empréstimo do livro. 2. O sistema identifica o usuário. 3. O sistema consulta a disponibilidade do livro. 4. O sistema verifica se o aluno pode realizar o empréstimo. 5. O sistema registra o empréstimo. 6. O sistema informa a data prevista para devolução.
Fluxo alternativo	Caso o livro não esteja disponível, o sistema informa que o empréstimo não pode ser realizado. Se o aluno estiver com algum impedimento, o sistema também informa o motivo.
Pós-condição	O empréstimo fica registrado no sistema e o livro passa a constar como emprestado.
Requisitos relacionados	RF01 — Registrar empréstimo; RF02 — Consultar disponibilidade; RN01 — O usuário precisa estar cadastrado; RN02 — O livro precisa estar disponível.